

Nama : Rosalia Indah Dwi Putriningsih

NIM : 23.1.9.0042

MK : Keamanan jaringan

### Simulasi Sistem Keamanan Login Router MikroTik

Pada percobaan ini, saya membuat sistem firewall otomatis di MikroTik untuk melindungi router dari upaya login tidak sah, terutama dari jaringan publik seperti WiFi.

#### Tujuan Pengaturan:

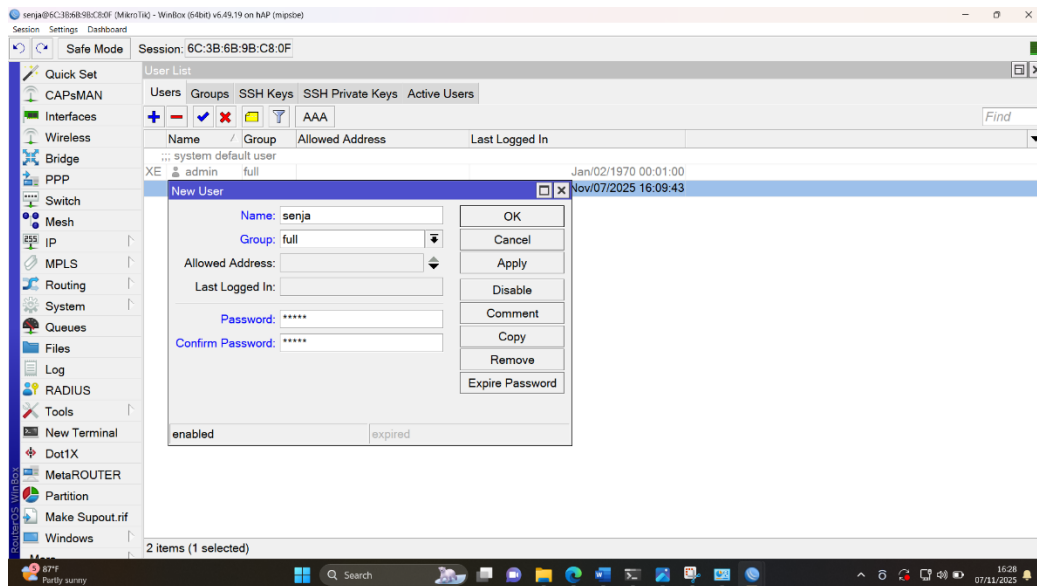
Agar router hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah, dan setiap upaya login dari luar (misalnya lewat WiFi publik) bisa terdeteksi dan diblokir otomatis.

#### Langkah-Langkah Konfigurasi

1. Melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu.
2. Membuat User dan Password baru

Config :

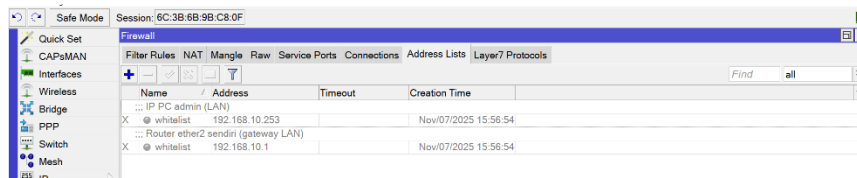
/System \ users \ add new user name=senja group=full password=rahasia123



3. Membuat Address List

Membuat daftar IP yang dianggap aman, misalnya jaringan LAN admin.

Tapi untuk uji coba ini, whitelist saya hapus, supaya IP saya sendiri juga bisa ikut terdeteksi kalau salah login. Artinya, semua IP termasuk milik saya akan diawasi oleh firewall.



#### 4. Filter Rule (Aturan Firewall)

##### a. Drop Blacklist

Rule ini berada di urutan paling atas. Fungsinya untuk langsung memblokir IP yang sudah pernah terdeteksi mencoba login berulang. Jika IP sudah masuk ke blacklist, maka dia tidak bisa akses router sama sekali.

Config:

```
/ip firewall filter
```

```
add chain=input src-address-list=blacklist action=drop \
    log=yes log-prefix="BLOCKED: " \
    comment="Drop IP blacklist (otomatis terblokir)"
```

##### b. Deteksi Login

Siapa pun (termasuk kamu) yang mencoba login ke port Winbox, SSH, HTTP, HTTPS akan dimasukkan ke daftar blacklist\_temp selama 5 detik.

Config :

```
/ip firewall filter
```

```
add chain=input protocol=tcp dst-port=8291,22,80,443 \
    connection-state=new \
    action=add-src-to-address-list address-list=blacklist_temp \
    address-list-timeout=5s \
    comment="Deteksi semua IP yang mencoba login (Testing)"
```

##### c. Blacklist Otomatis

Jika IP yang sama muncul lebih dari 5 kali dalam 5 detik, otomatis dimasukkan ke blacklist selama 1 hari.

Config :

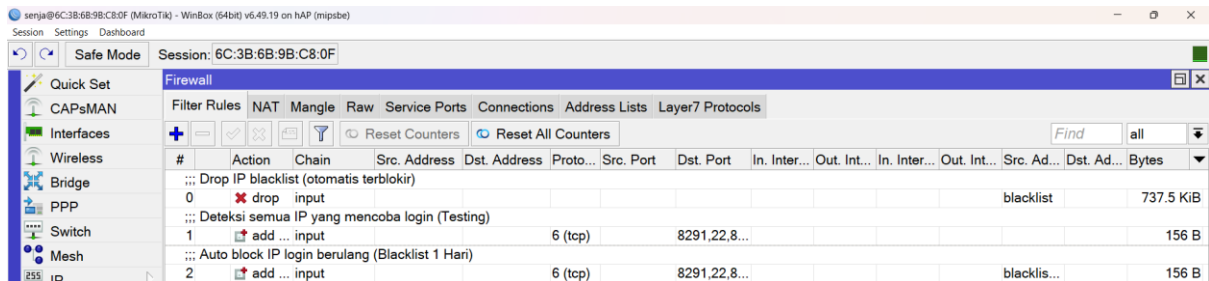
```
/ip firewall filter
```

```
add chain=input src-address-list=blacklist_temp protocol=tcp dst-port=8291,22,80,443 \
    action=add-src-to-address-list address-list=blacklist \
    address-list-timeout=1d \
```

comment="Auto block IP login berulang (Blacklist 1 Hari)"

## Cara Uji Coba

1. Pastikan router bisa diakses via console / kabel LAN langsung.
2. Hubungkan PC kamu (192.168.0.105 atau 192.168.10.253).
3. Buka Winbox, login ke router pakai IP (bukan MAC), salahkan password cepat 5x.
4. Buka IP → Firewall → Address Lists:
  - Akan muncul blacklist\_temp (5s)
  - Lalu masuk blacklist (1d)
5. Setelah itu, IP kamu tidak bisa login ke router (terblokir 1 hari).



## Kesimpulan

Dari uji coba ini bisa disimpulkan:

Firewall berhasil mendeteksi dan memblokir IP yang mencoba login tidak sah.

Sistem ini bisa mencegah serangan brute force login pada Winbox atau SSH.

IP yang sudah diblokir akan otomatis terhapus setelah 1 hari, jadi tidak perlu reset manual.

Jadi sistem keamanan ini bekerja secara otomatis. Begitu ada IP yang mencoba login ke router lewat jaringan WiFi, sistem langsung mendeteksinya dan memasukkannya ke daftar blokir. Bahkan IP saya sendiri bisa ikut terdeteksi kalau salah login. Dengan begitu, router menjadi lebih aman dari akses tidak sah atau upaya serangan dari luar jaringan.